

Biologia — 3ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Equilíbrio de Hardy-Weinberg

O aluno precisa aprender: que contar alelos não é o mesmo que contar indivíduos, e que o equilíbrio é uma linha de base: o que aconteceria com a população se nenhuma força agisse sobre ela.

A avaliação vai verificar se ele: calcula a frequência de um alelo a partir de uma contagem de besouros, sem confundir-la com a proporção de um genótipo; reconhece uma das cinco condições do princípio entre três meias-verdades; e, num caso de 1 afetado em 2.500, vai até a proporção de portadores.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Frequência genotípica e frequência alélica	dizer que uma conta indivíduos e a outra conta alelos, que são o dobro	calcular a frequência de um alelo a partir da contagem de genótipos	explicar por que boa parte de um alelo pode estar guardada nos heterozigotos
★ O princípio e suas cinco condições	nomear as cinco condições e a força que quebra cada uma	reconhecer, num enunciado, qual condição está sendo violada	explicar por que o princípio serve de linha de base, e não de retrato de população real
Aplicação do cálculo em doença recessiva	dizer que a proporção de afetados corresponde ao termo dos homozigotos recessivos	estimar a proporção de portadores a partir da proporção de afetados	explicar por que um alelo recessivo raro não desaparece sozinho

Capítulo 2 — Fatores evolutivos

O aluno precisa aprender: que quatro forças mudam uma população, e só uma delas cria variação nova — as outras sorteiam, filtram ou apenas redistribuem o que já existe.

A avaliação vai verificar se ele: nomeia o efeito fundador numa ilha colonizada por doze aves, sem atribuir vantagem a um alelo que o próprio caso diz não ter nenhuma; identifica a endogamia num canteiro em que os genótipos mudam e as frequências dos alelos não; e diz qual das quatro forças cria variação nova.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Mutação e fluxo gênico	dizer qual das forças cria variação e qual apenas a espalha	identificar, num caso, qual das duas está atuando	explicar por que o fluxo aumenta a variação dentro de uma população e reduz as diferenças entre populações
★ Deriva genética — acaso, tamanho da população, gargalo e fundador	dizer que a deriva muda frequências por acaso e pesa mais em população pequena	reconhecer o efeito fundador ou o efeito gargalo num caso novo	explicar por que a deriva pode fixar um alelo sem vantagem nenhuma
★ Seleção natural e sistemas de cruzamento	separar os três tipos de seleção e dizer o que a endogamia faz	classificar um caso em que os genótipos mudam e os alelos não	explicar por que seleção altera alelos e cruzamento não aleatório apenas os redistribui